

Pharmacologie

Spécificités pédiatriques

Rappels, notions de base

Définitions :

- Biodisponibilité: proportion d'une substance qui va effectivement agir dans l'organisme par rapport à la quantité administrée.
- Cmax: concentration plasmatique maximale
- Volume de distribution [L] (ou [L/kg] chez les enfants): rapport entre quantité dans l'organisme et concentration plasmatique (rapporté au poids chez les enfants).
- Clearance plasmatique [L/kg/h] ou [ml/min/m²] : volume de plasma entièrement épuré par unité de temps. Quantifie l'efficacité des organes éliminatoires (reins, foie).
- Demi-vie : temps pour que la quantité et la concentration circulant diminuent de moitié.
- AUC : intégrale de la concentration au cours du temps, fournissant une estimation globale de l'exposition résultant d'une dose injectée. Estimation par addition de trapèzes.

La demi-vie est proportionnelle au volume de distribution et inversement proportionnelle à la clairance :

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2) \cdot V_d}{CL}$$

Plus grande est la clairance plus petite est la t_{1/2}. Plus grand est le V_d, plus grande est la t_{1/2}.

Rappels historiques :

1906 première loi sur les Foods and Drugs (viande, médicaments, ...).

1937 distribution d'un médicament solubilisé au diéthylène glycol sans étude (ni loi l'exigeant) => décès d'au moins 100 enfants.

1938 nouvelle loi : les médicaments doivent avoir été testés avant d'être vendus, et posséder une notice.

1957-1960 : Thalidomide (sédatif, anti-émétique, prescrit aux femmes enceintes) mis sur le marché après test sur des hommes uniquement. Effet tératogène. 15'000 fœtus affectés. Retrait en 1961.

1962 : amendement à la loi : les médicaments doivent avoir été testés et prouvés efficaces sur les populations qu'ils ciblent.

1962 : école-institution sur Staten Island. Étude sur l'hépatite A en infectant délibérément les enfants.

1976-97 : encouragement du Pediatric Labeling, recommandations pour la recherche impliquant les enfants. Règles pour la protection des sujets de recherche clinique. Première incitation économique par la FDA pour les médicaments à validation pédiatrique (exclusivité de vente pendant 6mois).

1998-2002 : Best Pharmaceutical for Children Act: Obligation d'étudier sécurité et efficacité d'un médicament pour toutes les populations spécifiques, à un dosage spécifique et pour une durée spécifique avant AMM.

2006-07, en Europe : Pediatric Regulation, pour faciliter le développement des médicaments, s'assurer de la qualité de la recherche et l'éthique, améliorer la disponibilité d'informations. Sans : soumettre les enfants à des recherches inutiles, ni retarder les AMM pour les indications adultes.

Pharmacocinétique

Âge, co-morbidités, compliance, environnement, co-médications¹ et génétique influencent l'effet du médicament.

Pharmacocinétique = Administration, distribution, métabolisme et élimination (ADME).

Absorption intestinale :

Influencée par de nombreux paramètres, dont :

- **pH** gastrique : variations en fonction de l'âge (quasiment aucune production d'HCl à la naissance, augmentation progressive jusqu'à l'âge adulte). Effets sur la **pénicilline** : elle est désactivée par un pH acide. Chez un nouveau-né, la concentration est donc beaucoup plus haute pour une même dose *per os* (on les donne presque toujours *i-v*).
- **CYP3A4** (foie et intestins) : nettement moins active chez les nouveaux-nés, donc aussi concentration plasmatique plus élevée des médicaments métabolisés par CYP3A4.
- **Surface d'absorption** (longueur intestinale) : la longueur double entre un nné et un adulte, et la surface augmente (par augmentation des villosités).
- Les **transporteurs** (p-glycoprotéines en particulier, agissant comme détoxifiants dans toutes les parties du corps²) mûrent également avec l'âge, et contribuent à modifier la pharmacocinétique chez les enfants.
- **Flore intestinale** : au premier jour, uniquement Gram - aérobies. À partir d'une semaine, présence de Gram+ anaérobie. Certains médicaments nécessitent ces bactéries pour leur métabolisme. Ainsi, la biodisponibilité de la **digoxine** chez le petit enfant est beaucoup plus grande.
- **Vidange gastrique** : chez le nouveau-né, elle est beaucoup plus lente, et modifie donc l'absorption et la vulnérabilité à l'acidité gastrique.

Autres absorptions :

- **Transcutanée** (pommade) : épaisseur beaucoup plus fine chez les prématurés. Perfusion beaucoup plus grande chez l'enfant, hydratation également (meilleure pénétration des médicaments hydrophiles), rapport surface/poids beaucoup plus grand chez le petit enfant.
- **Intramusculaire** : modifiée par la densité capillaire et le flux sanguin (plus importants chez le nourrisson). D'autres variables individuelles entrent aussi en compte (masse musculaire, masse grasseuse, altération vaso-motrice, tonus et contraction musculaire), ainsi que des variables liées au médicament (diffusion, solubilité, ...).
- **Rectale** : très utilisée en pédiatrie (de moins en moins), pour éviter en théorie l'effet de 1^{er} passage, mais des anastomoses existent. Variabilité importante rendant l'efficacité et la sécurité aléatoires. Uniquement en cas d'urgence (notamment anti-épileptiques, mais de + en + par voie nasale).

Distribution

Elle se modifie au cours du développement, en lien avec la modification de la répartition de l'eau et de la graisse corporelle, et l'immaturation de structures telles que la BHE.

Chez l'enfant :

- La proportion d'eau diminue de 80% à la naissance à 50% à 40ans. Donc, pour un médicament **hydrophile** (comme la **gentamycine**) : Le **Vd** est plus grand, et la **Cmax** plus petite chez un nné.
- L'albumine est plus élevée chez le nouveau-né mais c'est de l'albumine foetale, qui a une moins bonne liaison, donc la **fraction libre** est plus grande et la **t1/2** plus courte.
- L'acidité sanguine est plus grande, ce qui augmente aussi la fraction libre des médicaments.

¹ à partir de 7 médicaments, 100% de risque d'interaction

² augmentent le transport pour l'excrétion rénale, diminuent le transport pour l'absorption intestinale et cérébrale.

- Déplacement par la bilirubine : la bilirubine prend la place sur l'albumine et modifie la liaison => augmente la toxicité et augmente la rapidité d'élimination.

Métabolisme :

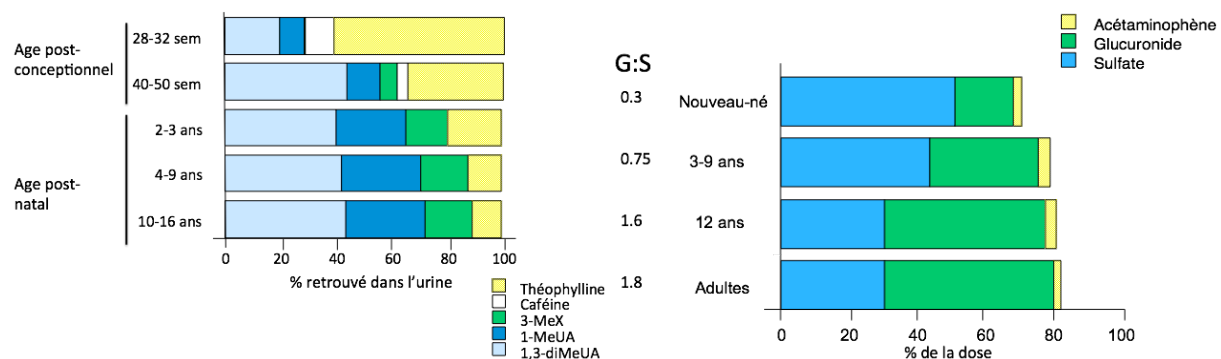
La phase 1 (oxydation, hydrolyse, réduction ou déméthylation) est plus faiblement active à la naissance, puis maturation à des taux variables selon le processus.

La phase 2 (conjugaison, acétylation ou méthylation) : Glucuronidation et sulfonation sont possibles dès la naissance. L'acétylation différencie entre phénotypes lents et rapides à partir de 12-15 mois.

Cytochromes : 17 familles, 39-sous-familles. 3A4 est faiblement actif à la naissance, 3A7 est uniquement actif en période néonatale (les deux ont une activité croisée). 2D6 (anti-dépresseurs) uniquement actif à partir de 5ans environ.

Variabilité de profils métaboliques :

- Théophylline (utilisée contre les apnées chez les prématurés) : chez le prématuré, excrétion importante de théophylline non-métabolisée et métabolisme partiel en caféine.
- Paracétamol: la part glucoro-conjuguée est responsable de la toxicité, et elle augmente avec l'âge. Le nouveau-né en est donc plus protégé que l'enfant.



Elimination rénale

Clairance diminuée chez le nouveau-né, fonction atteignant les valeurs adultes à 3ans.

Fonction tubulaire proximale (réabsorption de glucose, phosphates, bicarbonates et acides aminés) plus bas chez le nné.

Fonction tubulaire distale :

- Mécanismes d'acidification normaux => diminution de pH urinaire jusqu'à 4.8
- Diminution de la capacité. de concentration urinaire
- Dilution possible
- Sodium: sécrétion augmentée, prolongée chez le prématuré.

La **gentamycine** et autres **aminoglycosides** sont à élimination rénale. Cave toxicité rénale et auditive! => adaptations posologiques.

Ainsi, pour la gentamycine qui est aussi très hydrophile, on donne une dose comparée au poids plus grande que chez l'adulte (pour atteindre la même Cmax), mais à un intervalle plus grand car l'élimination est plus lente.

Sécrétion active par des transporteurs (p-glycoprotéine) : pas d'études chez le nouveau-né, mais les données animales tendent à montrer une maturation des transporteurs rénaux. La clairance de la **digoxine** est donc dépendante de l'âge (valeurs adultes à partir de 5ans).

Points-clés :**Absorption:**

- Orale: modifications variables en fonction du type de médicament et de l'âge
- Transcutanée et IM: potentiellement ↑, en particulier chez le grand prématuré
- Rectale: très aléatoire

Clearance:

- Mécanismes principaux d'élimination (métabolisme hépatique et élimination rénale) commencent à se développer durant la vie embryonnaire, continuent pendant le postpartum et atteignent des valeurs adultes vers l'âge de 1 an.

Volume de distribution (Vd):

- Le nouveau-né, a plus d'eau et moins de graisse qu'un adulte.
- Vd ↑ pour molécules hydrosolubles, ↓ pour liposolubles, chez le nouveau-né

Liaison protéique:

- ↓ chez le nouveau-né en raison d'une albumine ↓, de capacités de liaison inférieures et la présence de «déplaceurs» tels qu'acides gras libres et bilirubine

Pharmacodynamie

Le débit sanguin cérébral évolue dans les premiers mois et atteint un maximum vers 28mois.

Récepteurs aux **opiacés** : l'expérimentation animale montre une toxicité plus importante à 2jours qu'à 14jours et une efficacité moins grande.

Cyclosporine (immunosuppresseur) : index thérapeutique étroit. Mauvaise corrélation entre concentration plasmatique et effet, profils pharmacocinétiques dépendants de l'âge. L'efficacité est beaucoup plus importante chez les nouveaux-nés que chez les adultes.

Anti-cancéreux : *maximum tolerated dose* beaucoup plus grande chez l'enfant que chez l'adulte (mieux toléré, moins d'effets IIres).

Anti-dépresseurs : différences de réponse entre les classes d'âge. En particulier, tricycliques aucun avantage sur les placebos chez l'adolescent. Les SSRI sont par contre efficaces chez l'enfant, mais avec des effets IIres différents (hyperkinésie, troubles oppositionnels), liés à l'activité de CYP2D6.

Les médicaments prolongeant le QT ont plus de risque d'avoir cet effet chez les enfants.

Globalement, la plupart des données sont issues de l'expérimentation animale.

Galénique

Recherches actuelles pour des administrations "child-friendly". Notamment :

- Diffuseurs à mettre sur une seringue permettant l'absorption nasale, p ex pour les anti-épileptiques.
- Seringues-pailles, qui permettent de diluer le médicaments en buvant un liquide à travers (surtout dans pays en développement, pour assurer une meilleure conservation des médicaments)

De moins en moins de développement pour ces types de galénique.

Exceptions :

- Revolane sous forme de poudre à diluer et de comprimés.
- Mercaptopurine (leucémie), comprimés qui devaient être séqués. Mise sur le marché récente de sirop Xaluprine.

=> Sélectionner le bon médicament, la dose adéquate, la forme galénique, la longueur prévue du traitement, et monitorer l'efficacité et la toxicité.